



BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES SESSION 2020

MATHÉMATIQUES

Classe : Troisième

Note : l'authenticité de ce sujet en tant que BFEM 2020 officiel n'a pas pu être confirmée avec certitude (la source présente des doutes signalés par plusieurs lecteurs). Le contenu mathématique a néanmoins été intégralement vérifié et est cohérent.

EXERCICE 1

1) Choisis la bonne réponse.

La modalité qui a le plus grand effectif est appelée :

- a) la médiane
- b) le mode
- c) la moyenne

2) Réponds par vrai ou faux en justifiant.

Le point $E(-2, 0)$ appartient au demi-plan solution de l'inéquation $-x + 3y - 5 < 0$.

3) On considère l'application affine g définie par $g(x) = (2 - \sqrt{3})x - 7$.

a) Donne le coefficient de cette application et l'ordonnée à l'origine.

b) Détermine l'image de $(4\sqrt{3} - 5)$ par cette application.

4) On pose $A = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$ et $B = \sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}$.

Calcule A^2 puis simplifie l'écriture de B .

EXERCICE 2

Voici les résultats d'une enquête auprès de 24 mères de familles, portant sur l'âge de la mère à la naissance du premier enfant. Les âges sont groupés en classes d'amplitude 4 ans.

Classes	[17, 21[	[21, 25[	[25, 29[	[29, 33[
Effectifs	m	6	n	10

1) Sachant que l'âge moyen est de 26 ans, montre que m et n vérifient le système :

$$\begin{cases} m + n = 8 \\ 19m + 27n = 176 \end{cases}$$

puis détermine m et n .

2) Pour la suite de l'exercice, on donne : $m = 5$ et $n = 3$.

a) Ajoute à ce tableau les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes exprimées en pourcentages.

b) Combien de mères ont moins de 29 ans à la naissance de leur premier enfant ?

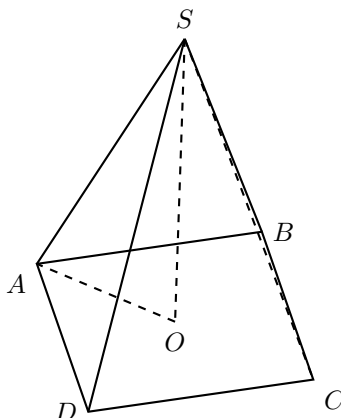
c) Quelle est la fréquence des mères ayant au moins 25 ans à la naissance de leur premier enfant ?

3) a) Construis le diagramme des effectifs cumulés croissants.

b) Détermine l'âge médian en utilisant le théorème de Thalès.

EXERCICE 3

Une pyramide régulière $SABCD$ à base carrée de hauteur $SO = 4$ m représente la charpente du toit d'un hangar. La longueur de l'arête $SA = \sqrt{34}$ m.



1) Calcule OA puis montre que le côté de la base est 6 m.

2) Calcule le volume de cette pyramide.

3) Quel sera le prix d'achat des tôles nécessaires à la construction de la toiture sachant que le mètre carré de tôle coûte 3000 F ?

EXERCICE 4

1) Choisis la bonne réponse.

a) Si F est le symétrique de E par rapport à A alors :

E est milieu de $[FA]$; $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{FA}$; $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{EA}$

b) Si E est le milieu de $[AB]$ alors :

$\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BE}$; $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BE}$

2) On donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Complète : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires équivaut à

3) Dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, place les points $A(-1, 1)$; $B(3, -1)$ et $C(5, 3)$.

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

- b) Montre que le triangle ABC est rectangle.
- c) Calcule les coordonnées du point D , image de A dans la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
- d) Soit $(\mathcal{C})$ le cercle circonscrit au triangle ABC . On note E son centre.
Détermine une équation de la droite (L) tangente au cercle en B .

FIN DU SUJET